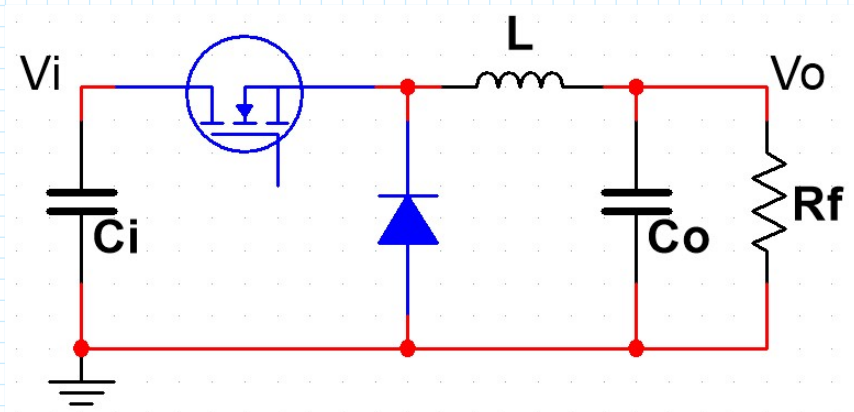




为了简化分析，只分析CCM模式的情况

1. 非线性模型

在如图所示的Buck变换器中，开关占空比用 $d(t)$ 表示。将一个开关周期分为 T_{on} 和 T_{off} 两个阶段 T_{on} 开关管导通，电感电流 $i_L(t)$ 线性上升。 T_{off} 开关管断开，电感 $i_L(t)$ 线性下降。在CCM模式下，电感电流 $i_L(t)$ 连续。

电感电压平均值为：

$$\bar{u}_L = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} u_L(\tau) d\tau = \frac{L}{T_s} \int_t^{t+T_s} \frac{di_L(\tau)}{d\tau} d\tau = \frac{L}{T_s} (i_L(t+T_s) - i_L(t)) \quad (1.1)$$

电感电流平均值为：

$$L \frac{d\bar{i}_L}{dt} = \frac{L}{T_s} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} i_L(\tau) d\tau \right) = \frac{L}{T_s} \frac{d}{dt} \left(\int_{t+T_{on}}^{t+T_s} i_L(\tau) d\tau + \int_t^{t+T_{on}} i_L(\tau) d\tau \right) = \frac{L}{T_s} (i_L(t+T_s) - i_L(t)) \quad (1.2)$$

由公式(2.4)和公式(2.5)得：

$$\bar{u}_L = L \frac{d\bar{i}_L}{dt} \quad (1.3)$$

即：开关周期平均电感电压与平均电感电流方程特性不变。同理可得：

$$\bar{i}_{C_o} = C_o \frac{d\bar{u}_{C_o}}{dt} \quad (1.4)$$

在变换器中电感电压、电容电流、输入电流表示为：

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = \begin{cases} u_i(t) - u_o(t) & (t \bmod T_s \in [0, d(t)T_s]) \\ -u_o(t) & (t \bmod T_s \in [d(t)T_s, T_s]) \end{cases} \quad (1.5)$$

$$i_{C_o}(t) = C_o \frac{du_{C_o}}{dt} = i_L(t) - \frac{u_o(t)}{R_f} \quad (1.6)$$

$$i_i(t) = \begin{cases} i_L(t) & (t \bmod T_s \in [0, d(t)T_s]) \\ 0 & (t \bmod T_s \in [d(t)T_s, T_s]) \end{cases} \quad (1.7)$$

设Buck变换器满足低频、交流信号小扰动条件。则可近似用开关周期的平均值来表示公式(1.5)、公式(1.6)、公式(1.7)：

$$u_L(t) = L \frac{d\bar{i}_L}{dt} = \begin{cases} \bar{u}_i - \bar{u}_o & (t \bmod T_s \in [0, d(t)T_s]) \\ -\bar{u}_o & (t \bmod T_s \in [d(t)T_s, T_s]) \end{cases} \quad (1.8)$$

$$i_{C_o}(t) = C_o \frac{d\bar{u}_{C_o}}{dt} = \bar{i}_L - \frac{\bar{u}_o}{R_f} \quad (1.9)$$

$$i_i(t) = \begin{cases} \bar{i}_L & (t \bmod T_s \in [0, d(t)T_s]) \\ 0 & (t \bmod T_s \in [d(t)T_s, T_s]) \end{cases} \quad (1.10)$$

根据公式(1.5)，求得电感电压平均值：

$$\bar{u}_L = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} u_L(\tau) d\tau = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+d(t)T_s} u_L(\tau) d\tau + \frac{1}{T_s} \int_{t+d(t)T_s}^{t+T_s} u_L(\tau) d\tau = \bar{u}_i d(t) - \bar{u}_o \quad (1.11)$$

将公式(1.11)代入公式(1.3)得：

$$L \frac{d\bar{i}_L}{dt} = \bar{u}_i d(t) - \bar{u}_o \quad (1.12)$$

即：电感电流开关周期平均值受占空比 $d(t)$ 、输入平均电压、输出平均电压控制。电感电流的瞬态值为三角波，表明在一个开关周期中电感电流没有净变化。

将公式(1.9)代入公式(1.4)得：

$$C_o \frac{d\bar{u}_{C_o}}{dt} = \bar{i}_L - \frac{\bar{u}_o}{R_f} \quad (1.13)$$

在稳态时，电容电流开关周期平均值为0，电感电压开关周期平均值变化率为0。但电压瞬时值并非恒定值。

由公式(1.10)可得输入电流平均值为：

$$\bar{i}_i = d(t) \bar{i}_L \quad (1.14)$$

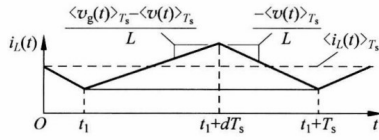


图 2.7 稳态时的实际电感电流波形

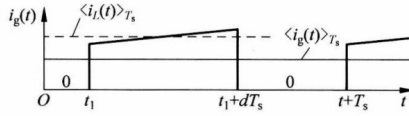


图 2.8 Buck 变换器的输入电流波形

2. 小信号线性模型

2.1. 小信号等效模型

小信号扰动法主要是想是在变换器静态工作点附近引入低频小信号扰动，从而对其进行线性化处理。

假设占空比 $d(t) = D$ ，输入电压 $u_i(t) = U_i$ ，在静态工作点附近给个小扰动：

$$\begin{cases} d(t) = D + \hat{d}(t) \\ \bar{u}_i = U_i + \hat{u}_i \end{cases} \quad (2.1)$$

大写字母表示稳态分量，小写字母代表交流分量，上面加^表示小信号交流分量，表示Buck电路个状态受到小信号扰动而发生微小变化。

$$\bar{\vec{X}} = \begin{bmatrix} \bar{i}_L \\ \bar{u}_o \\ \bar{i}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_L \\ U_o \\ I_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{Lm} \\ U_{om} \\ I_{im} \end{bmatrix} \sin \omega_m t = \bar{\vec{X}} + \tilde{\vec{x}}(t) \quad (2.2)$$

其中，各变量的扰动量满足小信号假设：

$$|X_m| \ll |X| \quad (2.3)$$

将公式(2.3)代入开关周期平均电感电流方程式，即公式(1.12)中：

$$L \frac{d(I_L + \hat{i}_L(t))}{dt} = (U_i + \hat{u}_i(t))(D + \hat{d}(t)) - (U_o + \hat{u}_o(t)) \quad (2.4)$$

整理得：

$$L \frac{d\hat{i}_L}{dt} + L \frac{d\hat{i}_L(t)}{dt} = (DU_i - U_o) + (D\hat{u}_i(t) + U_i\hat{d}(t) - \hat{u}_o(t)) + \hat{d}(t)\hat{u}_i(t) \quad (2.5)$$

由于上式有 $\hat{d}(t)\hat{u}_i(t)$ 的二阶交流项存在，该方程为非线性微分方程，由于：

$$D\hat{u}_i + U_i\hat{d}(t) - \hat{u}_o(t) \gg \hat{d}(t)\hat{u}_i(t) \quad (|X_m| \ll |X|) \quad (2.6)$$

所以忽略二阶交流项，令对应项相等，有：

$$L \frac{d\hat{i}_L}{dt} = DU_i - U_o \Rightarrow \frac{U_o}{U_i} = D \quad (2.7)$$

$$L \frac{d\hat{i}_L(t)}{dt} = D\hat{u}_i(t) + U_i\hat{d}(t) - \hat{u}_o(t) \quad (2.8)$$

同理，将公式(2.2)代入(1.13)，得：

$$C_o \frac{d(U_o + \hat{u}_o(t))}{dt} = I_L + \hat{i}_L(t) - \frac{U_o + \hat{u}_o(t)}{R} \quad (2.9)$$

整理得：

$$C_o \frac{dU_o}{dt} + C_o \frac{d\hat{u}_o(t)}{dt} = \left(I_L - \frac{U_o}{R}\right) + \left(\hat{i}_L(t) - \frac{\hat{u}_o(t)}{R}\right) \quad (2.10)$$

忽略二阶项，令对应项相等，得：

$$C_o \frac{dU_o}{dt} = I_L - \frac{U_o}{R} \Rightarrow I_L = \frac{U_o}{R} \quad (2.11)$$

$$C_o \frac{d\hat{u}_o(t)}{dt} = \hat{i}_L(t) - \frac{\hat{u}_o(t)}{R} \quad (2.12)$$

将公式(2.2)代入(1.12)，得：

$$I_g + \hat{i}_g(t) = (D + \hat{d}(t))(I_L + \hat{i}_L(t)) \quad (2.13)$$

整理得：

$$I_g + \hat{i}_g(t) = DI_L + (I_L\hat{d}(t) + D\hat{i}_L(t)) + \hat{i}_L(t)\hat{d}(t) \quad (2.14)$$

忽略二阶项，令对应项相等，得：

$$I_g = DI_L \quad (2.15)$$

$$\hat{i}_g(t) = I_L\hat{d}(t) + D\hat{i}_L(t) \quad (2.16)$$

CCM模式下Buck变换器直流模型为：

$$\begin{cases} U_o := DU_i \\ I_L := \frac{U_o}{R} \\ I_i := DI_L \end{cases} \quad (2.17)$$

CCM模式下Buck变换器近似小信号模型为：

$$\begin{cases} L \frac{d\hat{i}_L(t)}{dt} = D\hat{u}_i(t) + U_i\hat{d}(t) - \hat{u}_o(t) \\ C_o \frac{d\hat{u}_o(t)}{dt} = \hat{i}_L(t) - \frac{\hat{u}_o(t)}{R} \\ \hat{i}_g(t) = I_L\hat{d}(t) + D\hat{i}_L(t) \end{cases} \quad (2.18)$$

对公式(2.18)进行拉氏变换：

$$\begin{cases} sL\hat{i}_L(s) = D\hat{u}_i(s) + U_i\hat{d}(s) - \hat{u}_o(s) \\ sC_o\hat{u}_o(s) = \hat{i}_L(s) - \frac{\hat{u}_o(s)}{R} \\ \hat{i}_g(s) = I_L\hat{d}(s) + D\hat{i}_L(s) \end{cases} \quad (2.18)$$

整理得：

$$(s^2LC + s\frac{L}{R} + 1)\hat{u}_o(s) = D\hat{u}_i(s) + U_i\hat{d}(s) \quad (2.19)$$

分别令 $\hat{u}_i(s) = 0, \hat{d}(s) = 0$ 得：

$$\frac{\hat{i}_g(s)}{\hat{d}(s)} = I_L = \frac{U_o}{R}$$

$$\frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_g(s)} = \frac{\hat{d}(s)\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_g(s)\hat{d}(s)} = \frac{R}{D(s^2LC + s\frac{L}{R} + 1)}$$

$$\begin{cases} G_{u_o d}(s) := \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{U_i}{s^2 LC + s \frac{L}{R} + 1} \\ G_{u_o u_i}(s) := \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{u}_i(s)} = \frac{D}{s^2 LC + s \frac{L}{R} + 1} \end{cases} \quad (2.20)$$

令 $\hat{d}(s) = 0$ ，代入方程(2.18)，可得开环输入阻抗：

$$Z_i(s) := \frac{\hat{u}_i(s)}{\hat{i}_i(s)} = \frac{R}{D^2} \frac{s^2 LC + s \frac{L}{R} + 1}{sRC + 1} \quad (2.21)$$

由公式(2.18)得：

$$G_{u_o i_o} = \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_L(s)} = \frac{R}{sC_o R + 1} \quad (2.22)$$

将公式(2.22)代入公式(2.19)，令 $\hat{u}_i(s) = 0$ 得：

$$G_{i_o d} = \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{U_i(sC_o R + 1)}{s^2 RLC + sL + R} \quad (2.23)$$

2.2. 小信号等效电路

将方程(2.18)画成三个等效子电路图， $D\hat{u}_i(t)$ 、 $D\hat{i}_L(t)$ 用受控源表示， $U_i\hat{d}(t)$ 、 $I_L\hat{d}(t)$ 用独立源：

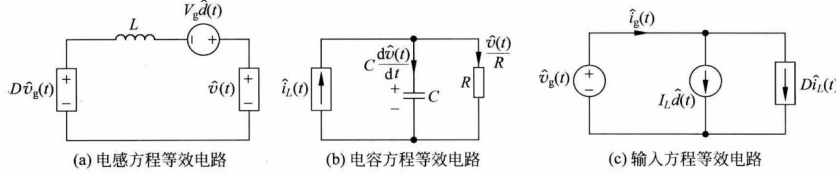


图 2.9 Buck 变换器三个等效子电路

将其重新排序，得到：

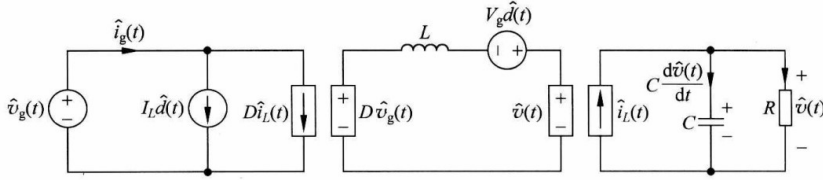


图 2.10 Buck 变换器三个等效子电路的组合

左边受控源可以等效为1:D的变压器，右边受控源可以等效为1:1的变压器，于是：

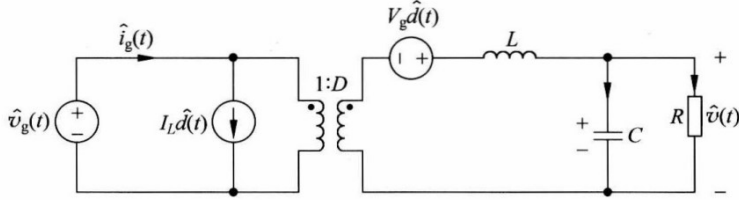


图 2.11 Buck 变换器小信号等效电路

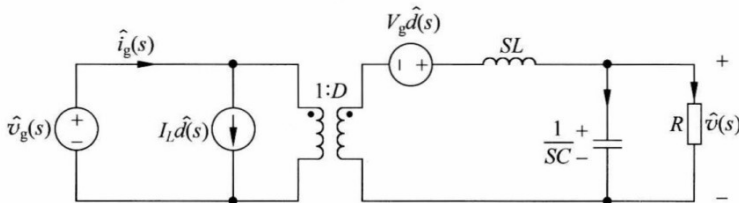


图 2.12 Buck 变换器小信号 s 域等效电路

输出阻抗为：

$$Z_o(s) := \left. \frac{\hat{u}_o(s)}{\hat{i}_o(s)} \right|_{\hat{u}_g=0, \hat{d}(s)=0} = sL // \frac{1}{sC} // R = \frac{sL}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \quad (3.1)$$